

Mission18 프로젝트 보고서

목차

1. [프로젝트 개요](#)
2. [시스템 구성 및 아키텍처](#)
3. [주요 기능 및 데이터 플로우](#)
4. [상세 소스 코드 맵 \(Full Source Map\)](#)
5. [데이터베이스 설계](#)
6. [데이터 수집 및 정제 시스템 \(KMDB 연동\)](#)
7. [핵심 구현 내용 및 차별점](#)
8. [백엔드 API 명세](#)
9. [사용 기술 스택 및 확장 가이드](#)
10. [결론 및 향후 과제](#)
11. [부록: 시연 시나리오 및 이미지 캡처 가이드](#)

1. 프로젝트 개요

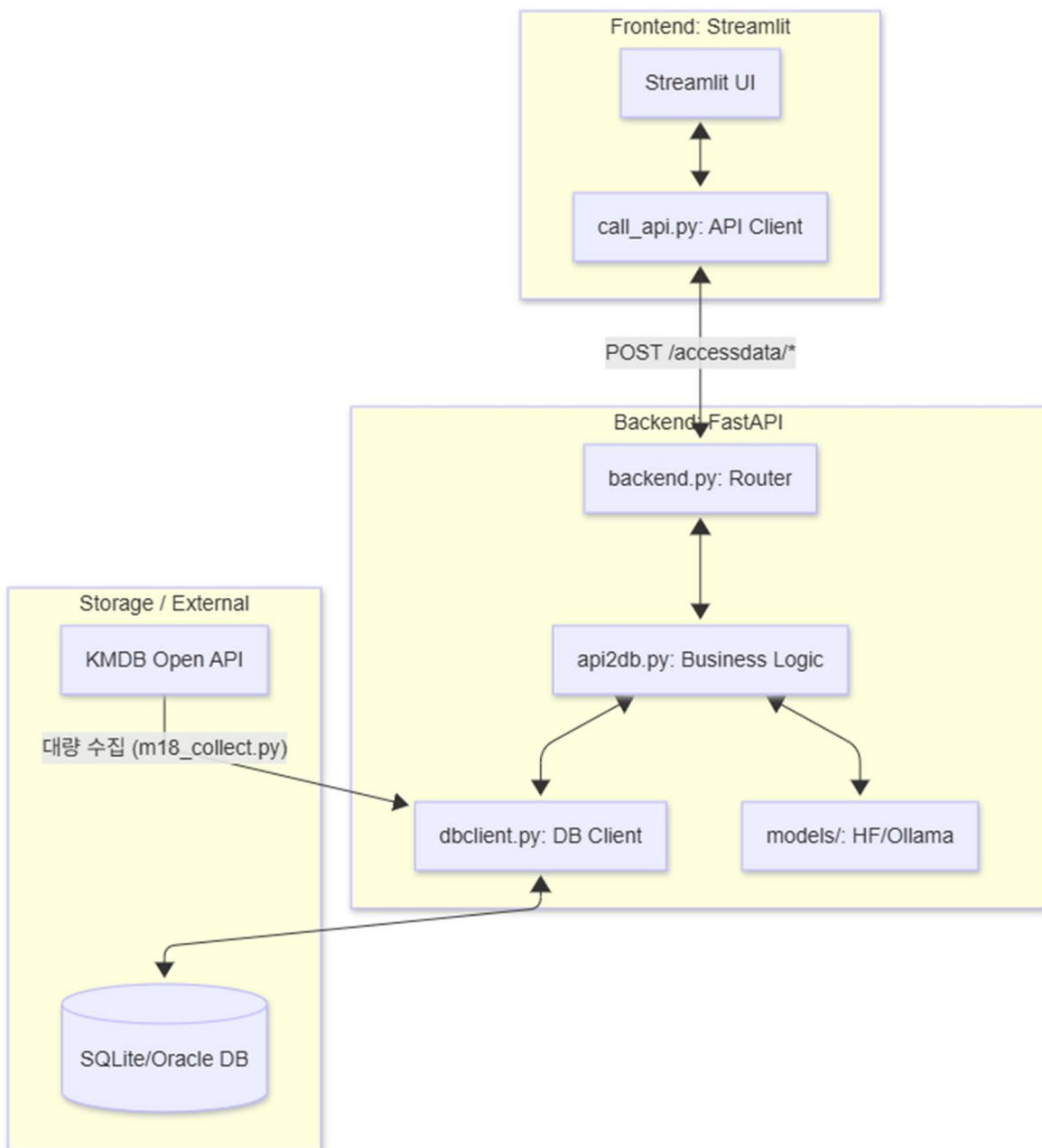
- **프로젝트명:** Mission18 영화 정보 및 리뷰 감성 분석 서비스
- **목적:** 사용자가 영화 정보 및 리뷰를 리스트로 열람하고, 새로운 영화와 리뷰를 관리하며, AI 모델을 통해 리뷰의 감성을 자동 분석하여 시각화하는 Full-Stack 서비스를 구축함
- **주요 목적:**
 - AI 기반 감성 분석(Sentiment Analysis)을 실제 사용자 서비스와 연동
 - Streamlit(FE)과 FastAPI(BE) 간의 완전 분리형(Decoupling) 애플리케이션 구조 체험
 - 대량의 영화 데이터를 오픈 API(KMDB)로 수집하고 관리하는 전체 워크플로우 경험

2. 시스템 구성 및 아키텍처

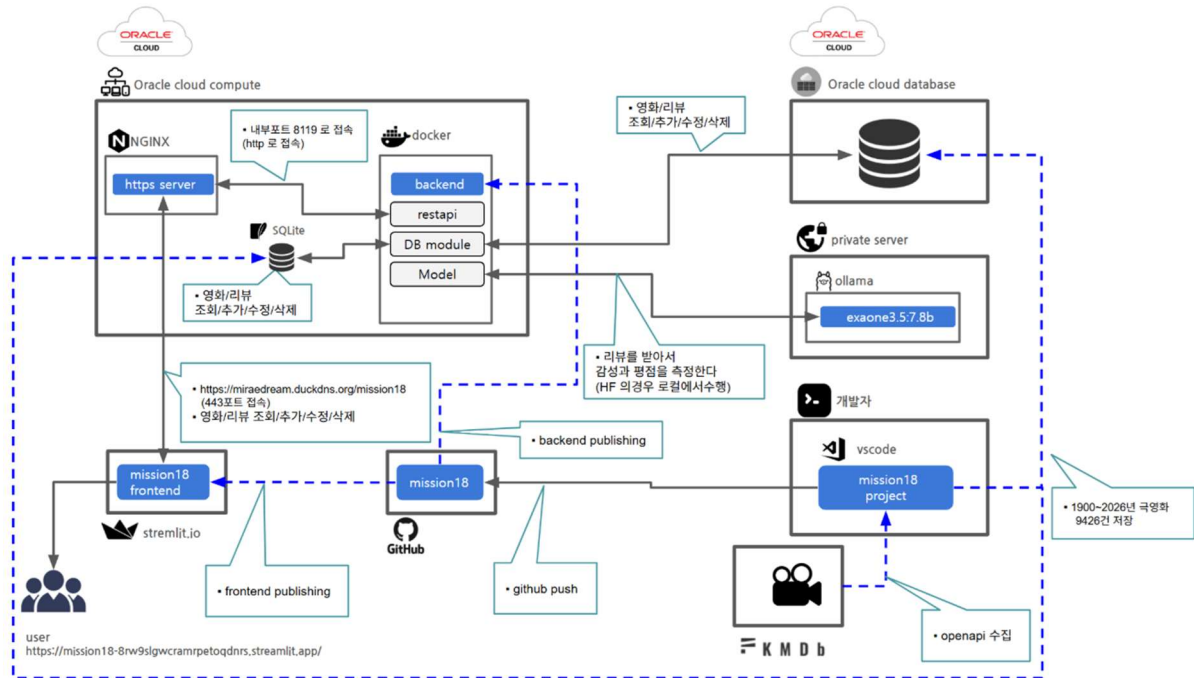
2.1 실제 서비스 운영 환경 및 인프라 구조

- **Frontend:** GitHub 저장소와 연동되어 streamlit.io(Cloud)에서 서비스된다.
- **Backend:** Oracle Cloud의 Compute 인스턴스에서 FastAPI 서버가 구동된다.
- **AI Models (Ollama):** 프라이빗 개인 PC에서 Ollama LLM 서비스가 실행되며, 백엔드에서 네트워크 호출로 연동한다.
- **Database:** Oracle Cloud Database 및 백엔드 로컬의 SQLite를 병행하여 사용한다.
- **HuggingFace:** 백엔드 서버 내에서 로컬 인퍼런스를 통해 리뷰 분석을 수행한다.

2.2 시스템 아키텍처 다이어그램



2.3 인프라 아키텍처 (이미지)

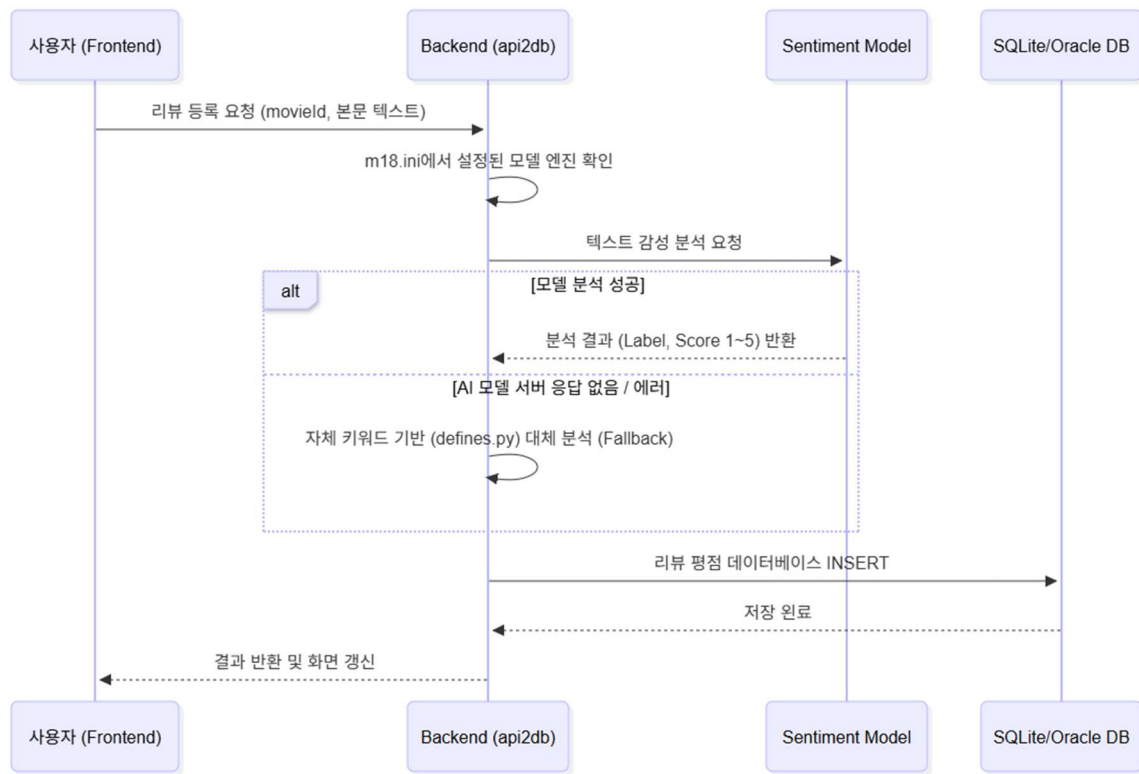


3. 주요 기능 및 데이터 플로우

3.1 주요 기능 상세

- **사용자 인증:** 별도의 로그인/회원가입 페이지와 세션 관리를 지원하며, movie_user 테이블에 정보를 안전하게 저장한다.
- **영화 관리 (CRUD):** 전체 영화 목록 조회(페이지네이션 적용), 상세 검색, 신규 등록 및 수정/삭제를 지원한다.
- **리뷰 및 AI 감성 분석:**
 - 특정 영화에 대한 사용자 리뷰를 작성하면 AI 모델(Ollama/HF)이 문장을 분석한다.
 - 분석 결과(positive, neutral, negative)와 1~5 점 평점을 시스템이 자동 도출하여 저장한다.
- **UX 및 성능 최적화:**
 - CSS와 Context Manager를 활용한 Loading Popup(모달 스피너) 구현.
 - session_state를 활용한 프론트엔드 캐싱으로 불필요한 DB Fetch 방어.

3.2 리뷰 감성 분석 시퀀스 다이어그램



4. 상세 소스 코드 맵 (Full Source Map)

📁 공통 모듈 (common/)

- defines.py: 전역 상수, 감성 수치, 긍/부정 키워드 리스트 정의.
- m18.ini: 백엔드 URL 및 사용할 AI 모델 엔진 설정.
- util.py: REST 응답 공통 포맷 관리.

📁 백엔드 (backend/)

- backend.py: FastAPI 라우팅 및 서버 실행.
- api2db.py: 비즈니스 로직 및 감성 분석 파이프라인 총괄.
- db/: DB 제어 및 KMDB 데이터 수집 모듈 (m18_collect.py, dbclient.py).
- models/: HuggingFace 및 Ollama 연동 모듈.

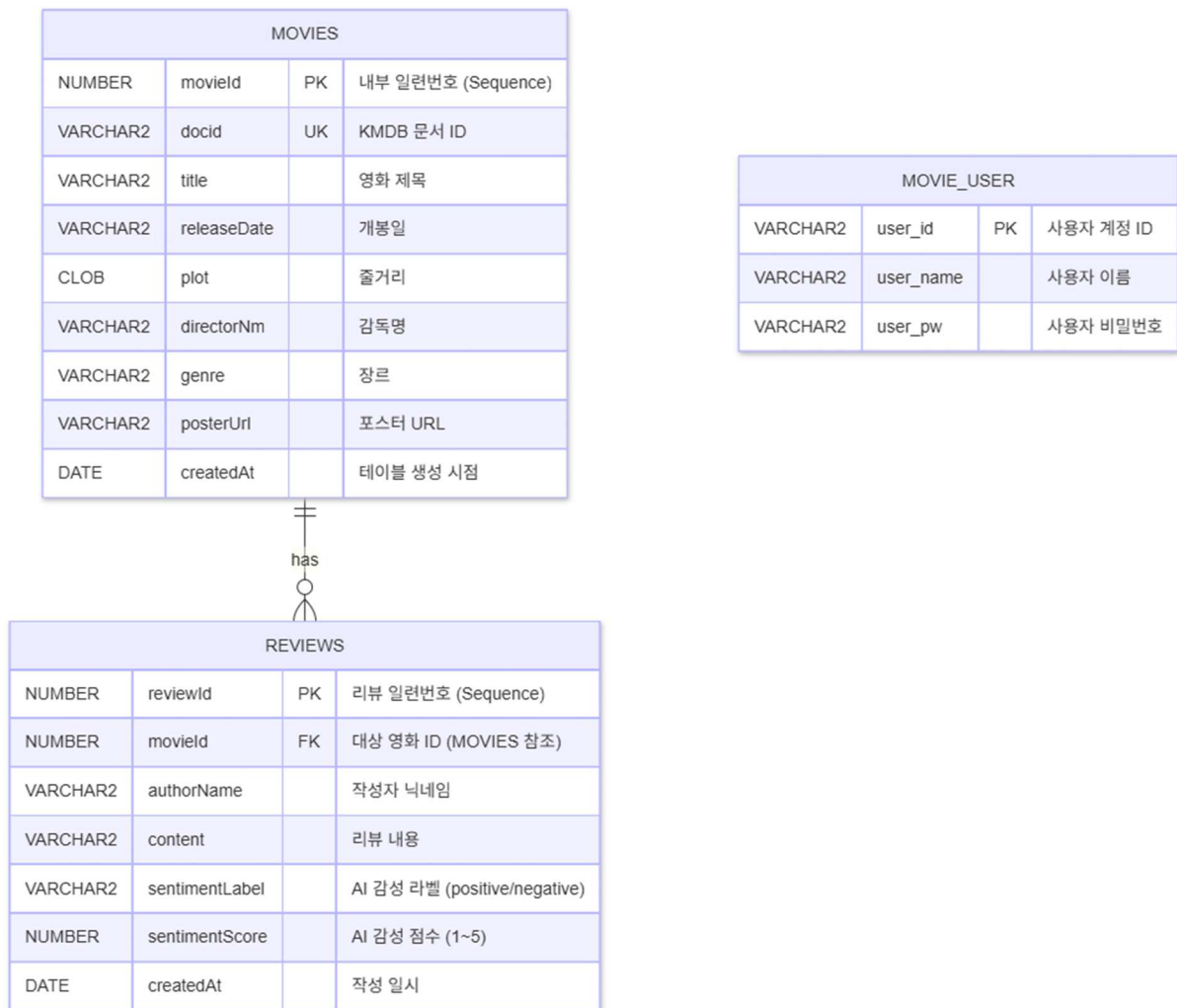
📁 프론트엔드 (frontend/)

- frontend.py: Streamlit 메인 게이트웨이 및 페이지 레이아웃.

- call_api.py: 백엔드 통신 및 데이터 정규화.
- login.py: 로그인 UI 및 인증 로직 통합 관리.
- pages/: 개별 화면 구성 (영화 목록, 등록, 리뷰 관리 등).

5. 데이터베이스 설계

5.1 데이터베이스 ERD (Oracle 기준)



6. 데이터 수집 및 정제 시스템 (KMDB 연동)

6.1 데이터 수집 프로세스

- 수집 범위: 1900 년~2026 년 대한민국 제작/개봉 극영화 전체.
- 기술 스택: m18_collect.py 기반의 KMDB API 500 개 단위 페이지네이션 수집.
- 정제 내역: HTML 특수 태그(!HS, !HE) 및 불필요한 기호 자동 정규화 처리.

6.2 수집 파이프라인 시각화



7. 핵심 구현 내용 및 차별점

- AI 모델 스왑 구조: BaseModel 추상화와 m18.ini 설정을 통해 HF 모델과 Ollama 모델을 코드 수정 없이 자유롭게 전환 가능하다.
- 커스텀 Loading Popup: Streamlit 기본 스피너의 한계를 극복하기 위해 Context Manager 와 CSS 를 결합한 모달 형식의 로딩 화면을 도입하였다.
- 캐시 기반 렌더링 방어: 모든 리렌더링마다 DB 조회를 방지하기 위해 session_state 기반 필터 캐싱을 구현하여 실사용감을 획기적으로 향상시켰다.

8. 백엔드 API 명세

8.1 기본 접속 정보

(배포전 로컬에서 확인)

환경	주소	설명
Base URL (로컬)	http://127.0.0.1:8019	FastAPI 백엔드 서버 기본 URL
Swagger UI	http://127.0.0.1:8019/docs	내장 자동화 API 테스트 사이트

8.2 공통 응답 포맷 (JSON)

```
{
```

```
"code": "OK",           // 정상이면 "OK", 에러 시 "Error"
"ok": true,             // 내부 요청 성공 여부 (true/false)
"message": "",          // 에러 발생 시의 원문 메시지
"datalist": [...],      // 데이터 배열
"datacount": 10         // 데이터 개수 또는 총 집계 카운트
}
```

8.3 REST API 엔드포인트 상세

1. 영화 목록 조회

- URL: POST /accessdata/getmovies
- Request Body: {"COUNT": "10", "START": "0", "TITLE": "제목", "DIRECTOR": "감독", "RELEASE_START": "YYYY-MM-DD", ...}
- Response: datalist 내에 영화 메타 데이터 배열 반환.

2. 영화 건수 조회 (페이징용)

- URL: POST /accessdata/getmoviescount
- Response: datacount 에 필터링된 전체 영화 개수 반환.

3. 영화 등록

- URL: POST /accessdata/createmovie
- Request Body: {"title": "제목", "releaseDate": "YYYY-MM-DD", "directorNm": "감독", "genre": "장르", ...}

4. 영화 정보 수정

- URL: POST /accessdata/updatesmovie
- Request Body: {"movieId": 1, "title": "수정 제목", ...}

5. 영화 삭제 (하위 리뷰 포함)

- URL: POST /accessdata/deletemovie
- Request Body: {"movieId": 1}

6. 영화별 리뷰 리스트 조회

- URL: POST /accessdata/getreviews
- Request Body: {"movieId": 1}

7. 리뷰 등록 (AI 실시간 감성 분석)

- URL: POST /accessdata/createreview
- Request Body: {"movieId": 1, "authorName": "작성자", "content": "리뷰내용"}
- 특이사항: 서버에서 감성 분석 모델을 호출하여 sentimentLabel, sentimentScore를 자동 주입.

8. 리뷰 수정 (AI 재분석 수행)

- URL: POST /accessdata/updatereview
- Request Body: {"reviewId": 12, "content": "수정내용"}

9. 리뷰 삭제

- URL: POST /accessdata/deletereview
- Request Body: {"reviewId": 12}

10. 전체 리뷰 통합 검색 및 필터링

- URL: POST /accessdata/getallreviews
- Request Body: {"SENTIMENT_LABEL": "negative", "SENTIMENT_SCORE": "1", "CONTENT": "키워드", ...}

11. 통합 리뷰 건수 집계 (페이징용)

- URL: POST /accessdata/getallreviewscount
- Response: datacount에 검색 조건에 맞는 전체 리뷰 개수 반환.

9. 사용 기술 스택 및 확장 가이드

9.1 기술 스택 명세

분류	기술 명칭	역할
Frontend	Streamlit, Python	반응형 웹 UI, API 클라이언트 (requests)
Backend	FastAPI, Uvicorn	API 제공, 비즈니스 로직 제어
Database	Oracle, SQLite	데이터 영속성 보장, SQL 실행

분류	기술 명칭	역할
AI Models	Ollama, HuggingFace	자연어 처리 및 감성 분류

9.2 확장 가이드

- **수집원 확대:** backend/db/ 내에 신규 API 연동 모듈을 추가하여 데이터 소스를 다변화할 수 있다.
- **모델 업그레이드:** BaseModel 을 상속받은 새 클래스를 추가하여 최신 LLM(GPT-4, Claude 등)으로 손쉽게 교체할 수 있다.

10. 결론 및 향후 과제

본 Mission18 프로젝트는 Streamlit 과 FastAPI 를 분리 설계하여 유기적인 데이터 통신 환경을 구축하였으며, AI 모델을 실 서비스에 통합하는 전체 파이프라인을 성공적으로 구현하였다.

서비스 주소 : <https://mission18-8rw9slgwcrampetoqdnrs.streamlit.app/>

향후 과제

- **인증 강화:** JWT 기반의 고도화된 보안 토큰 체인 도입 및 세션 데이터 완전 격리.
- **성능 개선:** FastAPI 비동기(async/await) 기능의 전격 도입을 통한 사용자 대기 시간 최소화.
- **데이터 자동화:** KMDB 연동 수집 공정을 스케줄러와 결합하여 정기적인 자동 갱신 체계 구축.

11. 부록: 이미지 캡처 가이드

11.1 FastApi Swagger Docs 전체 화면

(상세 조회 및 옵션은 위에서 설명)

accessdata ^		
POST	/mission18/accessdata/getmovies	Get Movies
POST	/mission18/accessdata/getmoviescount	Get Movies Count
POST	/mission18/accessdata/createmovie	Create Movie
POST	/mission18/accessdata/updatemovie	Update Movie
POST	/mission18/accessdata/deletemovie	Delete Movie
POST	/mission18/accessdata/createreview	Create Review
POST	/mission18/accessdata/getreviews	Get Reviews
POST	/mission18/accessdata/getallreviews	Get All Reviews
POST	/mission18/accessdata/getallreviewscount	Get All Reviews Count
POST	/mission18/accessdata/deletereview	Delete Review
POST	/mission18/accessdata/updatereview	Update Review
POST	/mission18/accessdata/login	Get Login
POST	/mission18/accessdata/createuser	Create User

11.2 서비스 이미지

- 로그인 화면

로그인(ver1.0)

아이디

비밀번호

로그인
회원가입

회원가입 화면

회원 가입

아이디

이름 (닉네임)

비밀번호

비밀번호 확인

가입하기
취소 (로그인으로)

영화 목록 화면

영화 목록(ver1.4)

영화제목	감독	배우	개봉일	관리
조희			2025-12-26	
영화 추가				
영화명	감독	배우	개봉일	관리
군체	연성호, 김영옥	전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록	2026-05-31	
새벽의 Tango	김효은	이연, 권소현, 박한솔, 이동훈	2026-04-22	
주희에게	장주리, 부성필, 김성환	전인국, 선철규, 부성필, 장주희	2026-04-15	
별간 나라를 보았니	홍주현	임미애, 강현권, 박규환, 이영수, 황태성	2026-04-15	
살해지	이상민	김책은, 이종원, 김준환, 강영성, 오용민	2026-04-08	
광장수사	박정환	백성우, 정가람, 이음, 조한철, 윤영호	2026-04-02	
소년심판	류광현	채원빈, 윤민수, 한선희, 강희규, 황지아	2026-04-01	
미스매치	손태웅	오대환, 오윤아, 안석환, 이준혁, 고규필	2026-04-00	
내 이름은	정지영	염태현, 신우빈, 최준우, 박지민, 유준상	2026-04-00	
피어 굶는 엄마	이종은	김트루디, 김요한	2026-03-26	

페이지 1/943 (총 9427건)

영화 추가 화면

군체



감독: 연성호, 김영옥
배우: 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록
장르: 액션, 스릴러
개봉일: 2026-05-31
줄거리:
정체불명의 광명사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 애초할 수 없는 형태로 진화하는 광명자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화

영화 추가

×

제목	
개봉일	2026-03-26
감독	
배우	
장르	
포스터 URL	
영화 추가 저장	

■ 영화 수정 화면

영화 수정

×

제목	군체
개봉일	2026-05-31
감독	연상호, 김영욱
배우	전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록
장르	액션, 스릴러
포스터 URL	http://file.koreafilm.or.kr/thm/02/99/19/31/tn_DPK025365.jpg
영화 수정 저장	

■ 영화 삭제 화면

영화 삭제



'군체' 영화를 정말 삭제하시겠습니까?

연관된 리뷰 데이터도 모두 삭제됩니다.

확인

취소

영화별 리뷰 목록 화면

☒ 영화 목록 ☐ 리뷰 목록

영화 목록(ver1.4)

영화제목

감독

배우

개봉일

관리

고양이

2015-12-26

-

2016-06-26

조회

영화 추가

영화명

감독

배우

개봉일

관리

고양이 소녀

최정진

이수현, 최모사의 소우, 신유주, 임태상, 김재욱

2013-11-28

1 ▼

고양이 줄

윤기영

장남이, 최봉이, 장보, 예배, 고봉이

2011-11-17

1 ▼

고양이: 죽음을 보는 두 개의 눈

변승욱

박민영, 김동욱, 김태훈, 신다은, 이상희

2011-07-07

1 ▼

고양이와 나

안동희

최도영

2004-05-01

1 ▼

▶ 고양이를 부탁해

장재은

배두나, 이요원, 육지영, 이은실, 이은주

2001-10-12

1 ▼

늑대와 고양이들

박종호

윤세희, 여은계, 안민석, 이수진, 장민희

1972-01-01

1 ▼

바람난 고양이들

김용언

신성일, 최지희, 박성자, 남석훈, 김희갑

1964-04-24

1 ▼

고양이를 부탁해 리뷰

리뷰 등록

필름

neutral / 3 / 2016-09-25 08:53:49

발광하는 청춘들을 볼 수 있다는 것만으로 위로가 된다

수정

삭제

필름

positive / 4 / 2016-09-25 08:52:46

좋은 영화는 늘 지 망치다. 2015년이 지난 지금 봐도 재연되고 요즘 영화감독, 영화계 소창라고 싶은 영화인만큼 볼수록이나 DVD로 재출시해줬으면... 아니면 VOD라도... 마지막으로 태희, 지영, 예주, 비룡, 은조, 티라미의 잔잔한 미소를 확인하고 싶었다!

수정

삭제

<<

<

1

[1]

>

>>

리뷰 목록 화면

☐ 영화 목록 ☒ 리뷰 목록

리뷰 목록

영화명	작성자	내용	감성	점수	등록일	관리
고양이를 부탁해	김민지	방황하는 청춘들을 볼 수 있다는 것만으로 위로가 된다	neutral	3	2026-03-25 08:33:49	1 ▼
고양이를 부탁해	김민지	좋은 영화는 늙지 않는다. 20년이 지난 지금 봐도 세련되고 요즘 영화감...	positive	4	2026-03-25 08:32:46	1 ▼
길고 무른 밤	관리자	그 시절 방학의 향을 제대로 느껴다.	positive	4	2026-03-25 08:23:19	1 ▼
길고 무른 밤	관리자	신기루 같은 아메리칸 드림...	neutral	3	2026-03-25 08:22:17	1 ▼
길고 무른 밤	관리자	1985년의 텔레비드, 세련된 연출, 빼어난 조형으로 빛은 각색	positive	4	2026-03-25 08:22:00	1 ▼
길고 무른 밤	관리자	몇몇 장면은 오아주인가 보잘간가. 어리송해진 마지막 시대상상을 생각하면 ...	neutral	3	2026-03-25 08:21:40	1 ▼
길고 무른 밤	관리자	지금 봐도 세련 된 연출이고 장미희님 캐스팅은 신의 한수	positive	4	2026-03-25 08:21:23	1 ▼

리뷰 추가 화면

리뷰 등록



대상 영화: 고양이들 부탁해

작성자: 관리자

리뷰 내용

리뷰 등록

리뷰 수정 화면

팀원

neutral / 3 / 2026-03-25 08:33:49

방황하는 청춘들을 볼 수 있다는 것만으로 위로가 된다

수정

삭제

작성자: 관리자

내용

방황하는 청춘들을 볼 수 있다는 것만으로 위로가 된다

수정 완료

취소

리뷰 삭제 화면

팀원

neutral / 3 / 2026-03-25 08:33:49

방황하는 청춘들을 볼 수 있다는 것만으로 위로가 된다

수정

삭제

삭제?

삭제 확정

취소